

Conceptos de Bases de Datos - Eval. Promoción: Dispersión

02/06/2016 - Tema 1

Ejercicios: cada pregunta puede tener una o más de una respuesta correcta para marcar. Se considera un ejercicio bien respondido sólo si todas las respuestas correctas son marcadas. Un ejercicio bien respondido suma 1. Un ejercicio mal respondido resta 0,50. Un ejercicio sin responder se considera neutro.

1. ¿Cuáles de estas técnicas se puede utilizar con un archivo de registros de longitud fija?
 - (a) Dispersión doble.
 - (b) Hashing asistido por tabla.
 - (c) Hashing extensible.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
2. En un ambiente de dispersión, cuanto más grande es el tamaño de la cubeta:
 - (a) Hay mayor fragmentación.
 - (b) Hay mayor probabilidad de saturación.
 - (c) La búsqueda dentro de la cubeta es más lenta.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
3. La densidad de empaquetamiento se puede definir como:
 - (a) La relación entre la cantidad de registros y la cantidad de cubetas del archivo.
 - (b) La proporción de espacio asignado al archivo que en realidad almacena registros.
 - (c) $DE = \text{cantidad de registros} / (\text{cantidad de cubetas})$.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
4. Se produce saturación:
 - (a) Siempre que dos registros diferentes obtienen de la función de hash la misma dirección de disco.
 - (b) Siempre que dos registros iguales obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
 - (c) Cuando un registro no cabe en el lugar donde debe almacenarse según el resultado de la función de hash.
 - (d) Cuando dos registros diferentes obtienen de la función de hash direcciones diferentes de disco.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
5. Al utilizar la técnica de dispersión doble:
 - (a) Dada una clave, siempre se debe aplicar dos funciones: inicialmente se aplica la 1ra función, y al resultado se le aplica la 2da función para obtener finalmente la dirección de almacenamiento.
 - (b) Se cuenta con dos funciones, pero solo se aplica la 2da función si se produjo una saturación al aplicar la 1ra función.
 - (c) Cuando se usa la 2da función, el valor obtenido reemplaza al anteriormente obtenido por la 1ra función.
 - (d) Ninguna de las anteriores.

6. La técnica de saturación progresiva encadenada:
 - (a) Evita la generación de colisiones.
 - (b) Necesita que cada cubeta tenga capacidad para dos o más registros.
 - (c) Requiere al menos de dos funciones de hash para el tratamiento de los desbordes.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
7. En un ambiente de dispersión con espacio de direccionamiento estático:
 - (a) Siempre se encuentra un registro con un solo acceso a disco.
 - (b) No se permiten claves duplicadas.
 - (c) Es posible usar archivos con registros de longitud variable.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
8. Con respecto a la dispersión extensible:
 - (a) El espacio aumenta o disminuye dependiendo de los registros que contiene el archivo.
 - (b) Necesita una tabla auxiliar.
 - (c) La densidad de empaquetamiento siempre se mantiene por debajo del 75 %.
 - (d) Ninguna de las anteriores.
9. Con respecto a la técnica de hash asistido por tabla:
 - (a) Usa una tabla en memoria secundaria que tiene una entrada por cada cubeta del archivo.
 - (b) El valor de secuencia de las entradas (de la tabla) comienzan inicializadas con valor 0.
 - (c) Si se produce overflow al realizar una inserción, el valor de la secuencia de la entrada correspondiente debe cambiar
 - (d) Utiliza tres funciones de dispersión.
 - (e) Ninguna de las anteriores.
10. Al usar dispersión con espacio de direccionamiento estático. ¿Cuáles de los siguientes procesos se debe realizar si se agota el espacio disponible asignado al archivo?:
 - (a) Iniciar un nuevo archivo y relacionarlo con el archivo que quedó completo.
 - (b) Obtener más espacio para el mismo archivo, actualizar la función de hash y redispersar el archivo completo.
 - (c) Obtener más espacio para el mismo archivo, actualizar la función de hash pero no redispersar (se usa la nueva función sólo para los nuevos elementos).
 - (d) No es posible que se agote el espacio disponible asignado al archivo.
 - (e) Ninguna de las anteriores.

Resultados

Los mismos se darán según la corrección vista. Se pondrán las respuestas del alumno, y la corrección del profesor.

1. $a, byc \rightarrow$ Correcto
2. $a \text{ y } c \rightarrow$ Correcto
3. $b \rightarrow$ Correcto
4. $c \rightarrow$ Correcto
5. $b \rightarrow$ Correcto
6. $d \rightarrow$ Correcto
7. $b \rightarrow$ Correcto
8. $a \text{ y } b \rightarrow$ Correcto
9. $a, c \text{ y } d \rightarrow$ Incorrecto
10. $b \rightarrow$ Correcto